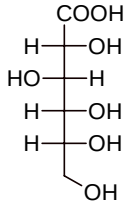
Zadanie 5

Struktura koniferyny

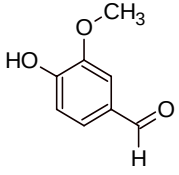
W drzewach iglastych i w szparagach występuje związek chemiczny, nazywany zwyczajowo koniferyną. Określ budowę tego związku, na podstawie podanych niżej informacji.

W wyniku enzymatycznej hydrolizy koniferyny, z udziałem β-glikozydazy, powstają 2 związki: **A** i **B**. Substancja **A,** podczas próby Trommera ulega przemianie w związek opisany wzorem:

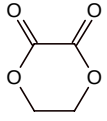


Związek **B** poddano ozonolizie, przeprowadzonej w warunkach redukujących. Produktem tej reakcji była równomolowa mieszanina związków **C** i **D.** Mieszaninę tę rozdzielono.

Budowę związku **C,** ustaloną na podstawie spektrometrii mas i widma NMR, można przedstawić następująco:



Związek **D** utleniono manganianem(VII) potasu i wyizolowany produkt nazwano związkiem **E**. Związek **E** poddano reakcji z chlorkiem tionylu, a następnie do mieszaniny reakcyjnej wprowadzono glikol etylenowy. Produktem tych przemian był cykliczny związek **F**:



Przy ustalaniu budowy koniferyny pomocna będzie informacja, że związek ten zawiera 2 pierwszorzędowe grupy hydroksylowe.

Polecenia:

a. Podaj wzory strukturalne związków **A, B, D, E** i uzasadnij swoje odpowiedzi**.**

b. Napisz równanie związku **A** z wodorotlenkiem miedzi(II) i nazwij główny produkt.

c. Napisz schemat reakcji ozonolizy związku **B**.

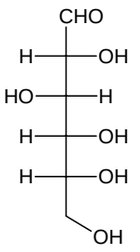
d. Napisz równanie reakcji związku **D** z jonami MnO_4^-, w środowisku kwasowym.

e. Napisz schemat przemiany związku **E** w związek **F**.

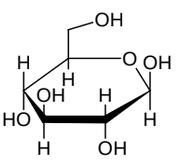
f. Narysuj wzór strukturalny koniferyny, wiedząc, że jest ona izomerem o konfiguracji E.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a. Produktem utlenienia związku **A** jest kwas glukonowy, co wskazuje na to, że związkiem **A** była D-glukoza.



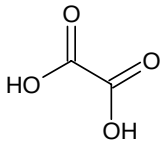
A



Fakt, że koniferyna poddana działaniu β-glikozydazy hydrolizuje do glukozy, świadczy o tym, że glukoza jest połączona z aglikonem wiązaniem β-glikozydowym.

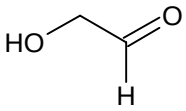
*Jednym z 2 produktów (występujących w stosunku 1:1) reakcji ozonolizy, prowadzonej w warunkach redukujących, jest aldehyd (związek **C**), więc substratem tej reakcji był alken (związek **B**). Drugim produktem mógł być aldehyd lub keton (związek **D**).*

Powstanie związku cyklicznego **F** wskazuje, że do reakcji z glikolem etylenowym został użyty kwas etanodiowy **E**, który w reakcji z chlorkiem tionylu został przeprowadzony w chlorek kwasowy.



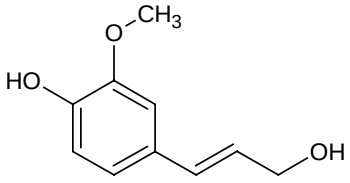
E

Otrzymanie kwasu etanodiowego, w wyniku utlenienia związku **D,** świadczy o tym, że w związku tym występuje co najmniej jedna grupa aldehydowa (produkt ozonolizy) i może występować druga grupa aldehydowa albo grupa karboksylowa, bądź hydroksylowa. Ostatnia informacja w zadaniu (związek zawiera 2 pierwszorzędowe grupy hydroksylowe) wskazuje, że w związku **D** występuje grupa hydroksylowa. Jego wzór jest więc następujący:



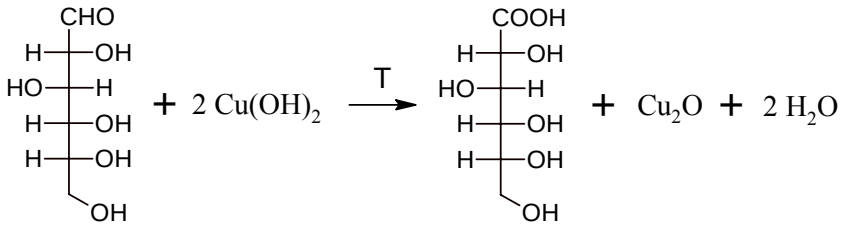
D

Analiza produktów ozonolizy oraz informacja o konfiguracji E prowadzi do następującej struktury związku **B**:

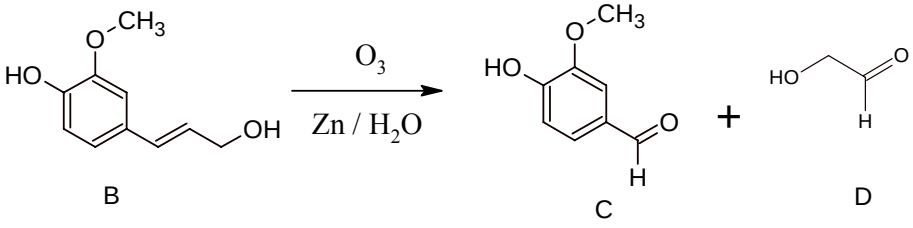


B

b. W wyniku reakcji związku A z wodorotlenkiem miedzi(II) powstaje kwas glukonowy:

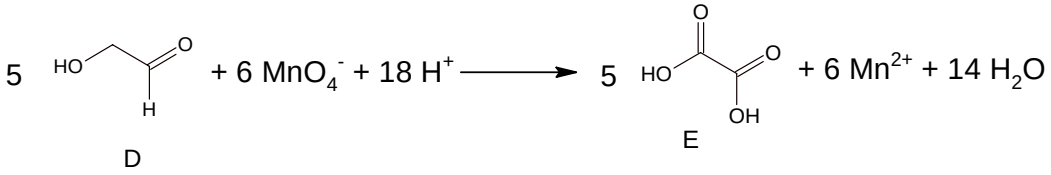


c. Reakcja ozonolizy ma następujący przebieg:

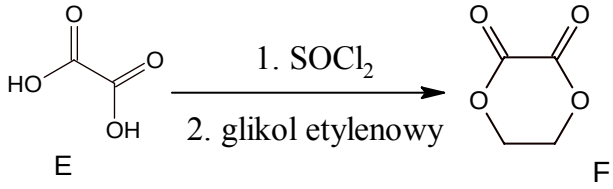


B C D

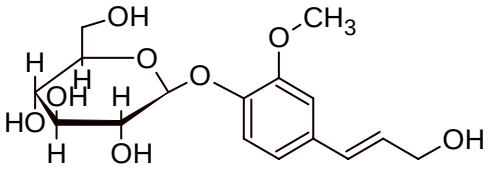
d. Reakcję utleniania związku **D** można opisać równaniem:



e. Związek **E** ulega przemianie w związek F, zgodnie ze schematem:



f. Wzór koniferyny można przedstawić następująco:



Punktacja:

a. Za podanie wzorów strukturalnych związków **A, B, D, E,** z uzasadnieniem	4 x 1 pkt = 4 pkt.
b. Za napisanie równania reakcji związku **A,** z wodorotlenkiem miedzi i nazwę produktu	2 pkt.
c. Za przedstawienie schematu ozonolizy	1 pkt.
d. Za napisanie równania reakcji utleniania związku **D**	2 pkt.
e. Za przedstawienie schematu przemiany **E** w **F**	1 pkt.
f. Za prawidłowy wzór koniferyny uwzględniający konfigurację	2 pkt.
RAZEM	12 pkt.